

Correction

Baccalauréat Sciences mathématiques

Session : Rattrapage 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

PARTIE I

1 - a) Vérifions que le discriminant de E_α est : $\Delta = \alpha^2$

On a : $z^2 - i\alpha\sqrt{3}z - \alpha^2 = 0$

$$\begin{aligned}\Delta &= (-i\alpha\sqrt{3})^2 + 4\alpha^2 \\ &= -3\alpha^2 + 4\alpha^2 \\ &= \alpha^2\end{aligned}$$

b) l'équation admet deux solutions :

$$z_1 = \frac{i\alpha\sqrt{3} - \alpha}{2} = \left(\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\alpha \text{ et } z_2 = \frac{i\alpha\sqrt{3} + \alpha}{2} = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\alpha$$

2 - On a :

$$\begin{aligned}z_2 &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\alpha \\ &= e^{i\frac{\pi}{3}} \times |\alpha|e^{i\lambda} \\ &= |\alpha|e^{i(\lambda+\frac{\pi}{3})}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_1 &= \left(\frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \alpha \\
&= e^{i(\pi - \frac{\pi}{3})} \times |\alpha| e^{i\lambda} \\
&= |\alpha| e^{i(\lambda + \frac{2\pi}{3})}
\end{aligned}$$

Donc

$$z_1 = |\alpha| e^{i(\lambda + \frac{2\pi}{3})} \text{ et } z_2 = |\alpha| e^{i(\lambda + \frac{\pi}{3})}$$

PARTIE II

1 - a) Montrons que $R(\Omega) = M_1$ et que $R(M_1) = M_2$

On a :

$$\begin{aligned}
e^{i\frac{\pi}{3}}(\alpha - 0) + 0 &= \alpha e^{i\frac{\pi}{3}} \\
&= \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \\
&= z_1
\end{aligned}$$

Alors

$$R(\Omega) = M_1$$

Et on a :

$$\begin{aligned}
e^{i\frac{\pi}{3}}(z_1 - 0) + 0 &= e^{i\frac{2\pi}{3}} \alpha \\
&= \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \alpha \\
&= z_2
\end{aligned}$$

Alors

$$R(M_1) = M_2$$

b) On a :

$$\begin{aligned}
R(\Omega) = M_1 &\iff \begin{cases} O\Omega = OM_1 \\ (\overrightarrow{O\Omega}, \overrightarrow{OM_1}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \\
&\iff O\Omega M_1 \text{ est un triangle \u00e9quilat\u00e9rale}
\end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 R(M_2) = M_1 &\Leftrightarrow \begin{cases} OM_2 = OM_1 \\ (\overrightarrow{OM_2}, \overrightarrow{OM_1}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow OM_1M_2 \text{ est un triangle équilatéral}
 \end{aligned}$$

Donc les triangles $O\Omega M_1$, et OM_1M_2 sont équilatéraux.

2 - a) On a :

$$\begin{aligned}
 z_1 - z_2 &= \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\alpha - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\alpha \\
 &= \frac{1}{2}\alpha + i\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha - i\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha \\
 &= \alpha
 \end{aligned}$$

Donc $z_1 - z_2 = \alpha$

b) On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{z_2 - \alpha}{z_1} &= \frac{z_2 - z_1 + z_2}{z_1} \\
 &= \frac{-2 + i2\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}}{1 + i\sqrt{3}} \\
 &= \frac{(-3 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})}{4} \\
 &= \frac{-3 + i\sqrt{3} + i3\sqrt{3} + 3}{4} \\
 &= i\sqrt{3} \\
 &= \left[\sqrt{3}, \frac{\pi}{2} \right]
 \end{aligned}$$

Donc (ΩM_2) et (OM_1) sont orthogonales.

c) On a : $(\Omega M_2) \perp (OM_1)$ et $\Omega M_2 = o\Omega = \Omega M_1 = M_1M_2$

Alors $O\Omega M_1M_2$ est un losange.

3 - Montrons que pour tout réel θ , le nombre : $Z = \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \frac{z_2 - \alpha e^{i\theta}}{z_1 - \alpha e^{i\theta}}$ est réel.

$$\text{On a } \frac{z_1 - \alpha}{z_2 - \alpha} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ et } \frac{z_2 - \alpha e^{i\theta}}{z_1 - \alpha e^{i\theta}} = \frac{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{6} - \frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{\theta}{2}\right)} e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

$$\text{Et on a : } Z = \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \frac{z_2 - \alpha e^{i\theta}}{z_1 - \alpha e^{i\theta}}$$

$$\begin{aligned}
z &= \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \frac{z_2 - \alpha e^{i\theta}}{z_1 - \alpha e^{i\theta}} \\
&= \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \times \frac{z_1 - \alpha}{z_2 - \alpha} \\
&= \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} \times \frac{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{6} - \frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{\theta}{2}\right)} e^{-i\frac{\pi}{6}} \\
&= \sqrt{3} \times \frac{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{6} - \frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\lambda}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{\theta}{2}\right)} \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Donc $Z \in \mathbb{R}$

Exercice 2 : (3 pts)

- 1 - Déterminant la probabilité pour que les boules 1, 2 et 3 sortent consécutivement et dans cet ordre.

On a : $\text{card}(\Omega) = n!$

Notons A "le boules 1,2 et 3 sortent consécutives dans cet ordre".

On a : $\text{card}(A) = (n-2)(n-3)!$

$$\begin{aligned}
p(A) &= \frac{(n-2)(n-3)!}{n!} \\
&= \frac{\cancel{(n-2)} \cancel{(n-3)}!}{n(n-1)\cancel{(n-2)}\cancel{(n-3)}!} \\
&= \frac{1}{n(n-1)}
\end{aligned}$$

- 2 - Calculons la probabilité que les boules 1, 2 et 3 sortent dans cet ordre consécutivement ou pas. Notons B "les boules 1,2 et 3 sortent dans cet ordre ou pas"

On a : $\text{card}(B) = C_n^3 \times (n-3)!$

Alors

$$\begin{aligned}
p(B) &= \frac{C_n^3 \times (n-3)!}{n!} \\
&= \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

- 3 - Déterminons la loi de probabilité de X_n . On a : $X(\Omega) = \{3, 4, 5, \dots, n\}$

On a : $\text{card}(x_n = k) = C_3^1 \times A_{k-1}^2 \times (n-3)!$

Donc

$$p(X_n = k) = \frac{3(k-1)(k-2)}{n(n-1)(n-2)}$$

Exercice 3 : (3.5 pts)

1 - a) Montrons que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de V_2

0.25 pt

On a $\dim(v_2) = 2$, donc pour montrer que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de v_2 , il suffit de montrer qu'elle est libre, c'est à dire que $\det(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \neq 0$

On a :

$$\begin{aligned} \det(\vec{e}_1, \vec{e}_2) &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

Donc $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de v_2 .

0.25 pt

b) On a :

$$\begin{aligned} \vec{e}_1 * \vec{e}_2 &= \left(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}\right) * \left(\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)\vec{i} + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)\vec{j} \\ &= 0\vec{i} + 0\vec{j} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

De même $\vec{e}_2 * \vec{e}_1 = \vec{0}$

On a :

$$\begin{aligned} \vec{e}_1 * \vec{e}_1 &= \left(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}\right) * \left(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)\vec{i} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)\vec{j} \\ &= \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} \\ &= \vec{e}_1 \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \vec{e}_2 * \vec{e}_2 &= \left(\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}\right) * \left(\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)\vec{i} + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)\vec{j} \\ &= \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} \\ &= \vec{e}_2 \end{aligned}$$

0.25 pt

c) On a :

$$\begin{aligned}
(X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2) * (X'\vec{e}_1 + Y'\vec{e}_2) &= \left(\frac{X+Y}{2}\vec{i} + \frac{X-Y}{2}\vec{j} \right) * \left(\frac{X'+Y'}{2}\vec{i} + \frac{X'-Y'}{2}\vec{j} \right) \\
&= \left(\frac{X+Y}{2} \times \frac{X'+Y'}{2} + \frac{X-Y}{2} \times \frac{X'-Y'}{2} \right) \vec{i} \\
&\quad + \left(\frac{X+Y}{2} \times \frac{X'-Y'}{2} + \frac{X-Y}{2} \times \frac{X'+Y'}{2} \right) \vec{j} \\
&= \left(\frac{XX' + YY'}{2} \right) \vec{i} + \left(\frac{XX' - YY'}{2} \right) \vec{j} \\
&= XX' \left(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} \right) + YY' \left(\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} \right) \\
&= XX'\vec{e}_1 + YY'\vec{e}_2
\end{aligned}$$

0.25 pt

2 - a) Montrons que la loi $*$ est commutative.Soient $(x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$ et $X = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ et $X' = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$

On a :

$$\begin{aligned}
X * X' &= (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) * (x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2) \\
&= xx'\vec{e}_1 + yy'\vec{e}_2 \\
&= x'x\vec{e}_1 + y'y'\vec{e}_2 \\
&= (x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2) * (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) \\
&= X' * X
\end{aligned}$$

Donc $*$ est commutative.

0.25 pt

b) Montrons que la loi $*$ est associative.Soient $(x, x', y, y', x'', x'') \in \mathbb{R}^6$ et $X = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ et $X' = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$ et $X'' = x''\vec{e}_1 + y''\vec{e}_2$

On a :

$$\begin{aligned}
X * (X' * X'') &= X * ((x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2) * (x''\vec{e}_1 + y''\vec{e}_2)) \\
&= X * (x'x''\vec{e}_1 + y'y''\vec{e}_2) \\
&= (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) * (x'x''\vec{e}_1 + y'y''\vec{e}_2) \\
&= xx'x''\vec{e}_1 + yy'y''\vec{e}_2 \\
&= (xx'\vec{e}_1 + yy'\vec{e}_2) * (x''\vec{e}_1 + y''\vec{e}_2) \\
&= (X * X') * X''
\end{aligned}$$

Donc " $*$ " est associative.

0.25 pt

c) Montrons que la loi $*$ admet un élément neutreSoit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $X = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$

On cherche un élément E de v_2 s'il existe tel que : $X * E = X$

On a :

$$\begin{aligned}
 X * E = X &\iff (xe_1 + ye_2) * (ae_1 + be_2) = xe_1 + ye_2 \\
 &\iff xae_1 + ybe_2 = xe_1 + ye_2 \\
 &\iff \begin{cases} xa = x \\ yb = y \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc l'élément neutre est :

$$\begin{aligned}
 E &= 1e_1 + 1e_2 \\
 &= e_1 + e_2 \\
 &= \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} \\
 &= \vec{i}
 \end{aligned}$$

d) Montrons que $(V_2, +, *)$ est un anneau commutatif unitaire.

Soient $(x, x', y, y', x'', x'') \in \mathbb{R}^6$ et $X = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $X' = x'\vec{i} + y'\vec{j}$ et $X'' = x''\vec{i} + y''\vec{j}$

On a :

$$\begin{aligned}
 X * (X' + X'') &= (x\vec{i} + y\vec{j}) * ((x'\vec{i} + y'\vec{j}) + (x''\vec{i} + y''\vec{j})) \\
 &= (x\vec{i} + y\vec{j}) * ((x' + x'')\vec{i} + (y' + y'')\vec{j}) \\
 &= (x(x' + x'') + y(y' + y''))\vec{i} + (y(x' + x'') + x(y' + y''))\vec{j} \\
 &= (x\vec{i} + y\vec{j}) * (x'\vec{i} + y'\vec{j}) + (x\vec{i} + y\vec{j}) * (x''\vec{i} + y''\vec{j})
 \end{aligned}$$

Alors " $*$ " est distributive par rapport à " $+$ ".

Et " $*$ " est commutative

Donc $(v_2, +, *)$ est un anneau commutative unitaire d'unité $\vec{i}$.

3 - a) Montrons que $(E_{\vec{u}}, +)$ est un sous-groupe du groupe $(V_2, +)$

On remarque que $E_{\vec{u}} \subset v_2$

Et $0.\vec{u} = \vec{0} \in E_{\vec{u}}$, donc $E_{\vec{u}} \neq \emptyset$

Soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ et $\vec{u} \in v_2 - \{\vec{0}\}$

On a : $\lambda_1\vec{u} - \lambda_2\vec{u} = (\lambda_1 - \lambda_2)\vec{u} \in E_{\vec{u}}$

Donc $(E_{\vec{u}}, +)$ est un sous groupe de $(v_2, +)$

b) Montrons que $(E_{\vec{u}}, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $(V_2, +, \cdot)$

On a : $E_{\vec{u}} \neq \emptyset$

Soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ et $\vec{u} \in v_2 - \{\vec{0}\}$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

On a :

$$\begin{aligned}\alpha(\lambda_1 \vec{u}) + \beta(\lambda_2 \vec{u}) &= (\alpha\lambda_1)\vec{u} + (\beta\lambda_2)\vec{u} \\ &= (\alpha\lambda_1 + \beta\lambda_2)\vec{u} \in E_{\vec{u}}\end{aligned}$$

Donc $(E_{\vec{u}}, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel de $(v_2, +, \cdot)$

c) Montrer que : $E_{\vec{u}}$ stable pour $*$ $\iff$ la famille $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u})$ est liée

Soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ et $\vec{u} \in V_2 - \vec{0}$

Supposons que $E_{\vec{u}}$ est stable par $" * "$

Donc il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\lambda_1 \vec{u} * \lambda_2 \vec{u} = \alpha \vec{u}$

En particulier pour $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, il existe $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} * \vec{u} = \alpha_1 \vec{u}$

Alors $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u}) = (\alpha_1 \vec{u}, \vec{u})$ est liée.

Réciproquement :

Si $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u})$ est liée.

Alors $\vec{u} * \vec{u}$ s'écrit comme une combinaison linéaire de $\vec{u}$

D'où $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} * \vec{u} = \alpha \vec{u}$

Par la suite $\lambda_1 \vec{u}$ et $\lambda_2 \vec{u}$ deux vecteurs quelconques de $E_{\vec{u}}$ où $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \in v_2 - \{\vec{0}\}$, on

a :

$$\begin{aligned}\lambda_1 \vec{u} * \lambda_2 \vec{u} &= \lambda_1 (a\vec{i} + b\vec{j}) * \lambda_2 (a\vec{i} + b\vec{j}) \\ &= \lambda_1 \lambda_2 (\vec{u} * \vec{u}) \\ &= \lambda_1 \lambda_2 (\alpha \vec{u}) \\ &= (\lambda_1 \lambda_2 \alpha) \vec{u}\end{aligned}$$

Alors $\lambda_1 \vec{u} * \lambda_2 \vec{u} \in E_{\vec{u}}$

D'où $E_{\vec{u}}$ est stable pour $" * "$.

4 - a) Montrons que φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}, *)$

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ et $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \in v_2 - \{\vec{0}\}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$

On a : $\forall (\lambda_1 \vec{u}, \lambda_2 \vec{u}) \in E_{\vec{u}}^2$, $\lambda_1 \vec{u} * \lambda_2 \vec{u} = \lambda_1 \lambda_2 \vec{u}$

Et alors,

$$\begin{aligned}\varphi(x) * \varphi(y) &= \frac{x}{\alpha} \vec{u} * \frac{y}{\alpha} \vec{u} \\ &= \frac{xy}{\alpha^2} \alpha \vec{u} \\ &= \frac{xy}{\alpha} \alpha \vec{u}\end{aligned}$$

$$\text{Et } \varphi(x \times y) = \varphi(xy) = \frac{xy}{\alpha} \vec{u}$$

$$\text{Donc } \varphi(x \times y) = \varphi(x) * \varphi(y)$$

D'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}^*, *)$

Montrons que φ est réalise une bijection de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}^*, *)$

Soit $\lambda \vec{u} \in E_{\vec{u}}^*$, cherchons $x \in \mathbb{R}^*$ s'il existe tel que $\varphi(x) = \lambda \vec{u}$

On a :

$$\begin{aligned}\varphi(x) = \lambda \vec{u} &\iff \frac{x}{\alpha} \vec{u} = \lambda \vec{u} \\ &\iff \left(\frac{x}{\alpha} - \lambda \right) \vec{u} = \vec{0} \\ &\iff \frac{x}{\alpha} - \lambda = 0 \\ &\iff x = \alpha \lambda \neq 0\end{aligned}$$

Donc $(\forall \lambda \vec{u} \in E_{\vec{u}}^*); (\exists! x = \alpha \lambda \in \mathbb{R}^*)$ tel que $\varphi(x) = \lambda \vec{u}$

Donc φ est réalise une bijection de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}^*, *)$

par conséquent φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E_{\vec{u}}^*, *)$

b) En déduire que $(E_{\vec{u}}^*, +, *)$ est un corps commutatif.

On a : $(E_{\vec{u}}^*, +)$ est un groupe commutative.

Et " $*$ " est distributive par rapport à " $+$ " et commutative.

Et on a $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe et φ est isomorphisme, alors $(E_{\vec{u}}^*, *)$ est un groupe.

Donc $(E_{\vec{u}}^*, +, *)$ est un corps commutative.

Problème : (10 pts)

PARTIE I

1 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 2$

On a : $g(x) = 1 + x^2 - 2x(1+x) \ln(1+x)$, et

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 + x^2 - 2x(1+x) \ln(1+x) \\ &= 2 \quad \left(\text{car } \lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x) \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 \right)\end{aligned}$$

0.25 pt

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + x^2 - 2x(1+x) \ln(1+x) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 1 - 2 \left(\frac{1+x}{x} \right) \ln(1+x) \right) \\
&= -\infty \quad \left(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty \right)
\end{aligned}$$

2 - Montrons que g est dérivable sur I

0.5 pt

On a $x \mapsto 1 + x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur I .On a : $(\forall x \in I)$, $1+x > 0$ et $x \mapsto 1+x$ est dérivable sur I , alors $x \mapsto \ln(1+x)$ est dérivable sur I .D'où g est dérivable sur I .Et $(\forall x \in I)$, on a :

$$\begin{aligned}
g'(x) &= \cancel{2x} - 2(1+x) \ln(1+x) - 2x \ln(1+x) - \cancel{2x(1+x)} \times \frac{1}{1+x} \\
&= -2 \ln(1+x)(1+2x)
\end{aligned}$$

3 - a) Montrons qu'il existe un réel strictement positif α unique tel que : $g(\alpha) = 0$

0.5 pt

On a g est dérivable sur I , donc elle est continue sur I .On a $g([-1, 0]) = \left[\frac{5}{4} - \frac{\ln 2}{2}; 2 \right]$, donc $0 \notin g([-1, 0])$ Alors l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $]-1, 0]$ Et on a g est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ Et $g([0, +\infty[) =]-\infty, 1]$ donc $0 \in g([0, +\infty[)$ Alors l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0, +\infty[$ Finalement l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution sur $]-1, +\infty[$ b) Vérifions que : $\alpha < 1$

0.25 pt

On a : $g(1) = 1 + 1 - 2 \times 2 \ln(2) = 4 \left(\frac{1}{2} - \ln 2 \right) < 0 = g(\alpha)$ Et puisque g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, alors $\alpha < 1$

0.5 pt

c) d'après tableau de variation de g on a 0 est une valeur minimale de g sur $]-1, \alpha]$ Donc $\forall x \in]-1, \alpha]$, $g(x) \geq 0$ Et puisque α est l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$ sur $]-1, +\infty]$, alors $(\forall x \in]-1, \alpha[)$, $g(x) > 0$ Et d'après tableau de variation de g on a 0 est une valeur maximale de g sur $[\alpha, +\infty[$ Donc $(\forall x \in [\alpha, +\infty[)$, $g(x) \leq 0$ Et puisque α est l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$ sur $]-1, +\infty]$ Alors $(\forall x \in]\alpha, +\infty[)$, $g(x) < 0$

PARTIE II

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \\ &= -\infty\end{aligned}$$

Alors $(\mathcal{C}_f)$ admet un asymptote verticale à droite d'équation $x = -1$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)} \times \frac{1+x}{1+x^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet un asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

2 - a) Montrons que f est dérivable sur I

On a $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur I

Et on a $x \mapsto \ln(1+x)$ est dérivable sur I

Alors f est dérivable sur I

On a : $(\forall x \in I)$

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{\frac{1}{1+x} \times (1+x^2) - 2x \ln(1+x)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1+x^2 - 2x(1+x) \ln(1+x)}{(1+x)(1+x^2)^2} \\ &= \frac{g(x)}{(1+x)(1+x^2)^2}\end{aligned}$$

x	-1	α	$+\infty$
$g(x)$		$+$	$-$
$1+x$	0	$+$	$+$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$		$f(\alpha)$ $\swarrow$ $-\infty$ $\searrow$ 0	

b)

c) On a :

$$\begin{aligned}
 g(\alpha) = 0 &\iff 1 + \alpha^2 - 2\alpha(1 + \alpha) \ln(1 + \alpha) = 0 \\
 &\iff \ln(1 + \alpha) = \frac{1 + \alpha^2}{2\alpha(1 + \alpha)}
 \end{aligned}$$

ET on a :

$$\begin{aligned}
 f(\alpha) &= \frac{\ln(1 + \alpha)}{1 + \alpha^2} \\
 &= \frac{1 + \alpha^2}{2\alpha(1 + \alpha)} \\
 &= \frac{1}{2\alpha(1 + \alpha)}
 \end{aligned}$$

D'après le tableau de variation de f , on a $f(\alpha)$ est la valeur maximale de f sur $] -1, +\infty[$

Alors $\forall x \in] -1, +\infty[, f(x) \leq f(\alpha)$

$$\text{D'où } \forall x \in] -1, +\infty[, f(x) \leq \frac{1}{2\alpha(1 + \alpha)}$$

3 - a) On a f est dérivable sur $] -1, +\infty[, \text{ alors dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = 1$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une tangente (T) en point d'abscisse 0 d'équation $(T) : y = x$

b) Montrons que : $(\forall x > 0) ; \ln(1 + x) < x$

Considérons la fonction φ définie sur $]0, +\infty[$ par $\varphi(x) = \ln(1 + x) - x$

On a φ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\forall x \in]0, +\infty[, \varphi'(x) = \frac{-x}{1 + x} < 0$

Donc φ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

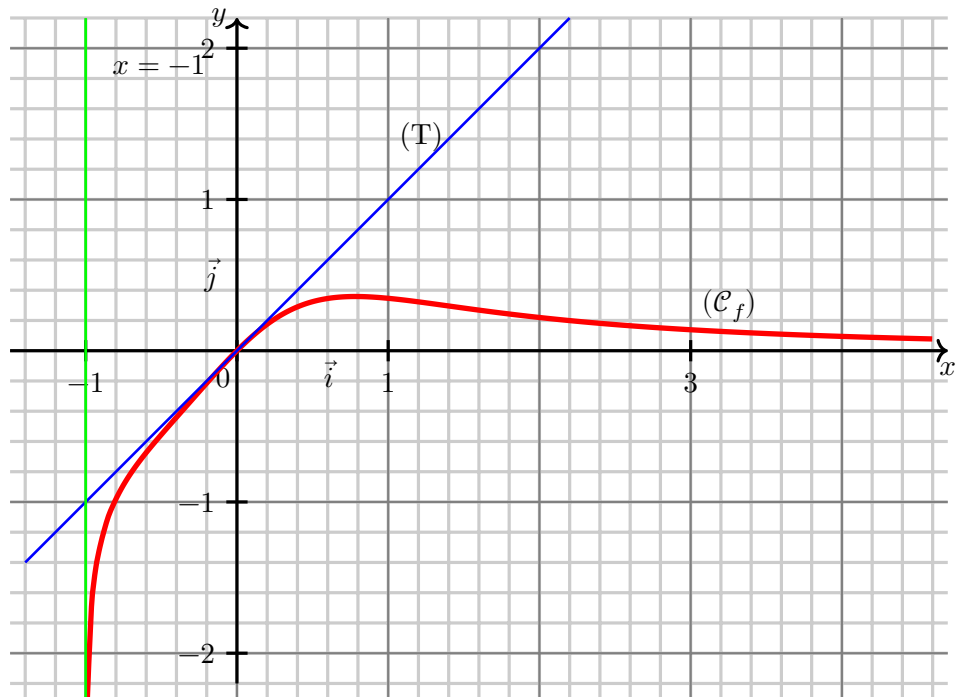
x	0	$+\infty$
f	0	$-\infty$

D'où $\forall x \in]0, +\infty[, \varphi(x) < 0$

Donc $\forall x \in]0, +\infty[, \ln(x+1) < x$

c) Soit $x \in]0, +\infty[, \ln(x+1) < x \Rightarrow \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} < \frac{x}{1+x^2} < x$

Donc $\forall x \in]0, +\infty[, f(x) < x$



d)

PARTIE III

1 - a) On a : $J = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

Posons : $t = \frac{1-x}{1+x}$, Alors $x = \frac{1-t}{1+t}$ et $dx = \frac{-2dt}{(1+t)^2}$

Si $x = 0$ on a $t = 1$ et si $x = 1$ on a $t = 0$

Donc

$$\begin{aligned} J &= \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{1-t}{1+t} + 1\right)}{\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2 + 1} \times \frac{-2}{(1+t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{\ln 2 - \ln(1+t)}{2 + 2t^2} \times 2 dt \\ &= \ln 2 \times \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt \\ &= \ln 2 \times [\text{Arctan}(t)]_0^1 - J \\ 2J &= \ln 2 \times \frac{\pi}{4} \\ J &= \ln 2 \times \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

b) Déterminons, en cm^2 , $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la tangente

0.5 pt

(T), la droite d'équation $x = 0$ et la droite d'équation $x = 1$

On a :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_0^1 |f(x) - x| \, dx \text{ u.a} \\
 &= \int_0^1 x - \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \, dx \text{ u.a} \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} \ln(2) \text{ u.a} \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} \ln(2) \right) \times 4 \text{ cm}^2 \\
 &= 2 - \frac{\pi}{2} \ln 2 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

1 pt

2 - On a :

$$\begin{aligned}
 K &= \int_0^1 \frac{\text{Arctan}(x)}{1+x} \, dx \\
 &= [\ln(1+x) \times \text{Arctan}(x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \, dx \\
 &= \ln(2) \times \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} \ln(2) \\
 &= \frac{\pi}{8} \ln(2)
 \end{aligned}$$

FIN
